

Théorème Soient $\sum_{n \geq n_0} u_n$ et $\sum_{n \geq n_0} v_n$, 2 séries numériques à termes ≥ 0

Si $u_n \sim v_n$ alors $R_n(u) \sim R_n(v)$

En effet, supp que $u_n \sim v_n \Leftrightarrow \exists (\varepsilon_n)_{n \geq n_0} \rightarrow 0 \mid u_n = v_n + \varepsilon_n$

Cas 1: v_n n'est pas stationnaire à 0 $\Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N} (n \geq n_0)$, $\exists m \in \mathbb{N} (m \geq n) \mid v_m \neq 0$. Dans ce cas on peut extraire

~~une sous suite (v_{n_k}) de (v_n) à termes tous non nuls~~

~~Comme $u_n \sim v_n$ alors $u_{n_k} \sim v_{n_k}$ d'où (u_{n_k}) est à termes non nuls) alors $\frac{u_{n_k}}{v_{n_k}} \rightarrow 1$.~~

~~Itq~~ $\forall n \in \mathbb{N} (n \geq n_0)$, $R_n(u) = \sum_{n \geq n_0} u_n \neq 0$ ou que $\forall n \in \mathbb{N}$, $v_n \geq 0$. Pour montrer que $R_n(u) \sim R_n(v)$ il suffit de voir $\frac{R_n(u)}{R_n(v)} \rightarrow 1$.

~~Soit $\varepsilon > 0$. Cherchons $N_1 \in \mathbb{N} \mid \forall n \in \mathbb{N}, (n \geq N_1) \Rightarrow$~~

~~$\sum_{k \geq n} u_k < \varepsilon$~~

On a: $\frac{R_n(u)}{R_n(v)} = 1 + \frac{\sum_{k \geq n} \varepsilon_k v_k}{\sum_{k \geq n} v_k}$. Il suffit alors de voir

$W_n \rightarrow 0$. Soit $\varepsilon > 0$. Cherchons $N_1 \in \mathbb{N} (N_1 \geq n_0) \mid$

$\forall n \in \mathbb{N}, (n \geq N_1) \Rightarrow |W_n| < \varepsilon$

Comme $\varepsilon_n \rightarrow 0$, $\exists N_2 \in \mathbb{N} \mid \forall n \in \mathbb{N} (n \geq N_2) \Rightarrow$
 $(n \geq n_0)$

$|\varepsilon_n| < \varepsilon \Rightarrow \varepsilon_n < \varepsilon$ car comme $u_n, v_n \geq 0$ $(n \geq n_0)$
~~alors $\varepsilon_n \geq 0$.~~

pour $N \geq N_2$,

$$W_N = \frac{\sum_{n \in I_N} \varepsilon_n v_n}{\sum_{n \in I_N} v_n}$$

où $I_N = \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq N+1 \text{ et } v_n \neq 0\}$
NB: $I_N \neq \emptyset$ car $(v_n)_{n \geq 0}$ non stationnaire.
 $\square$

Pour $n \in I_N$, comme $v_n \geq 0$ et $u_n \geq 0$ alors $\varepsilon_n \geq 0$

d'où $\varepsilon_n = |\varepsilon_n|$ et car $n \geq N+1 \geq N_2$ alors $\varepsilon_n = |\varepsilon_n| < \varepsilon$

d'où $|W_N| = \frac{\sum_{n \in I_N} \varepsilon_n v_n}{\sum_{n \in I_N} v_n} \leq \varepsilon \times 1$. Prenons $N_1 = N_2$
 $\left(\begin{array}{l} \text{car } v_n, \varepsilon_n \geq 0 \\ n \in I_N \end{array} \right)$

Cas 2: $\exists N_1 \in \mathbb{N} \mid \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N_1 \Rightarrow v_n = 0$
 $(n \geq n_0)$ (on choisit N_1 aussi petit que possible)

Considérons $E_N: \forall n \in \mathbb{N} (n \geq n_0)$

- Si $N \geq N_1$ alors $E_N = 0$

- Si $N < N_1$ alors $E_N = \frac{R_{N+1} u_N}{R_{N+1} v_N} - 1$ qui est bien défini

car ce N_1 est minimal pour $n \leq N_1, v_n \neq 0$

d'où $R_{N+1} v_N = \sum_{n=N+1}^{\infty} v_n \neq 0$ d'autant plus que $n \geq 0$.
 $(n \geq n_0)$